

第 1 题

原题 / 原图 + 分析引导练习

上传时间：2026-06-13 15:12:19

1. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=BC=AC$ ， $\angle A=\angle ABC=\angle ACB=60^\circ$ ， D, E 分别为 AC, AB 边上的点，连接 BD, CE 交于点 F ， $AD=BE$ 。

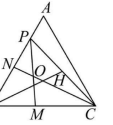
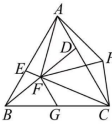
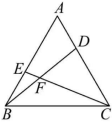


图1 图2 图3

(1)如图1，求证： $\angle ABD=\angle BCE$ ；

(2)如图2，以 AF 为边作 $\triangle AFH$ ， $AF=FH=AH$ ， $\angle FAH=\angle AFH=\angle AHF=60^\circ$ ，连接 CH ， G 为 BC 中点，连接 FG ，求证： $AF=2FG$ ；

(3)如图3， P 为 AB 上一点，连接 CP ， H 为 CP 中点，连接 BH ， M, N 分别为 BC, BP 上的点，连接 PM, CN 交于点 O ，若 $BM=BN$ ， $\angle MON=120^\circ$ ， $BH=6.6$ ， $PM=5.4$ ，直接写出 CN 的长。

题干提炼

1. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=BC=AC$ ， $\angle A=\angle ABC=\angle ACB=60^\circ$ ， D, E 分别为 AC, AB 边上的点，连接 BD, CE 交于点 F ， $AD=BE$ 。
(1) 如图1，求证： $\angle ABD=\angle BCE$ ；
(2) 如图2，以 AF 为边作 $\triangle AFH$ ， $AF=FH=AH$ ， $\angle FAH=\angle AFH=\angle AHF=60^\circ$ ，连接 CH ， G 为 BC 中点，连接 FG ，求证： $AF=2FG$ ；
(3) 如图3， P 为 AB 上一点，连接 CP ， H 为 CP 中点，连接 BH ， M, N 分别为 BC, BP 上的点，连接...

题目分析 | 等边综合题，先比差异再动手

这题虽然长得像课堂例题，但新条件集中在 H, G 、中点和后面的 120 度角，不能直接套旧证明。先把等边三角形给出的 60 度和等边条件整理出来，再判断每一问到底要用全等、旋转还是中点关系。当前卡点：忽视题目条件与例题的差异，直接套用旧方法。

方法提醒

先圈出本题和例题不一样的条件，尤其是 H, G 、中点和给定长度。
等边三角形先转成三条边相等和三个 60 度角，再决定能不能用 SAS 。

做法引导

- 1. 第1问先比较 $\triangle ABD$ 和 $\triangle BCE$ ，确认 $AD=BE, AB=BC$ 、夹角都是 60 度。
 - 2. 第2问看到 G 是 BC 中点，不要急着算，先想中位线或倍长中线怎样把 AF 和 FG 联系起来。
 - 3. 第3问先把 120 度、 $BM=BN$ 、中点 H 标在图上，再找能把 PM 和 CN 放到同一组旋转或全等结构里的关系。
- 落笔提醒：订正时先写“本题新增条件”清单，再开始证明，避免把课堂例题照搬一遍。

订正区

第 2 题

原题 / 原图 + 分析引导练习

上传时间：2026-06-13 15:12:20

12. 已知 $a_0, a_1x, a_2x^2, a_3x^3, \dots, a_nx^n$, 其中 n, a_0 为非负整数, $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 均为正整数. 规定:

$M_0 = a_0, M_1 = a_1x, M_2 = a_2x^2 + M_0, \dots, M_n = a_nx^n + M_{n-1} \ (n \geq 2)$, 整式 M_n 的所有系数的和记作 $F(M_n)$. 如: 因为 $M_0 = a_0$, 所以 $F(M_0) = a_0$; 因为 $M_1 = a_1x$, 所以 $F(M_1) = a_1$; 因为 $M_2 = a_2x^2 + a_0$, 所以 $F(M_2) = a_2 + a_0$. 以下说法:

① $M_4 = a_4x^4 + a_2x^2$

② 若 $a_0 = 1, a_1 = 2, a_2 = 3, a_3 = 4$, 则 $F(M_3) = 10$

③ 若 $F(M_3) = 3$, 则所有满足条件的整式 M_3 的和为 $3x^3 + 3x$

④ 若 $n + F(M_n) = 6$, 则所有满足条件的整式 M_n 有 9 个.

其中正确的个数是 ()

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

题干提炼

12. 已知 $a_0, a_1x, a_2x^2, a_3x^3, \dots, a_nx^n$, 其中 n, a_0 为非负整数, $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 均为正整数. 规定: $M_0 = a_0, M_1 = a_1x, M_2 = a_2x^2 + M_0 = a_2x^2 + a_0, \dots, M_n = a_nx^n + M_{n-1} \ (n \geq 2)$, 整式 M_n 的所有系数的和记作 $F(M_n)$. 如: 因为 $M_0 = a_0$, 所以 $F(M_0) = a_0$; 因为 $M_1 = a_1x$, 所以 $F(M_1) = a_1$; 因为 $M_2 = a_2x^2 + a_0$, 所以 $F(M_2) = a_2 + a_0$. 以下说法: ① $M_4 = a \dots$

题目分析 | 新定义题，入口是先展开前几项

这类题不是靠猜选项，而是先把定义翻译成可计算的式子。 $M_0、M_1、M_2、M_3、M_4$ 要先按规则写出来，再看系数和 $F(M_n)$ 到底取了哪些项。当前卡点：未动手，需检查对新定义的理解和解题思路。

方法提醒

先照定义写 M_0 到 M_4 ，不要直接判断四个说法。
系数和不是把题面所有 a 都相加，要看当前 M_n 里实际出现了哪些项。

做法引导

- 1. 把 $M_0、M_1、M_2、M_3、M_4$ 各写一行，用颜色圈出真正留在式子里的项。
 - 2. 判断 ①② 时直接代展开式，判断 ③④ 时先把 $F(M_n)$ 的限制转成非负整数拆分。
 - 3. 每判断一个说法，都在旁边写“用了定义哪一句”，不要凭感觉选个数。
- 落笔提醒：订正时必须留下前四项展开式，这是新定义题最稳的起步。

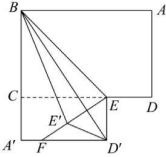
订正区

第 3 题

原题 / 原图 + 分析引导练习

上传时间：2026-06-13 15:12:20

17. 如图所示，已知长方形纸片 $ABCD$ ，点 E 是边 CD 上一点，将纸片沿 BE 折叠，点 A 的对应点 A' 刚好落在 BC 的延长线上；点 D 的对应点为 D' ，连接 BD' ，将 $\triangle BED'$ 沿 BD' 折叠，点 E 的对应点为 E' ，连接 EE' 并延长交 $A'D'$ 于点 F ，若 $\angle CEF = 2\angle EBD'$ ，则 $\angle E'D'F =$ _____。



题干提炼

17. 如图所示，已知长方形纸片 $ABCD$ ，点 E 是边 CD 上一点，将纸片沿 BE 折叠，点 A 的对应点 A' 刚好落在 BC 的延长线上，点 D 的对应点为 D' ，连接 BD' ，将 $\triangle BED'$ 沿 BD' 折叠，点 E 的对应点为 E' ，连接 EE' 并延长交 $A'D'$ 于点 F ，若 $\angle CEF = 2\angle EBD'$ ，则 $\angle E'D'F =$ _____。

题目分析 | 折叠导角题，先把对应角列清楚

这题的难点不是图复杂，而是两次折叠后角会被搬来搬去。先把第一次折叠、第二次折叠分别带来的对应角相等写在图旁，再用 $\angle CEF = 2\angle EBD'$ 建方程。当前卡点：倒角逻辑混乱，未正确利用折叠和角度关系。

方法提醒

每折一次，就把对应边、对应角单独列一组，不能混在一起倒角。
设 $\angle EBD'$ 为 x 后，再把 $\angle CEF$ 和目标角都改写成 x 的关系。

做法引导

- 1. 先标出长方形中的直角和折叠后重合的角。
 - 2. 再用 $\angle CEF = 2\angle EBD'$ 作为方程入口，把未知角统一成同一个字母。
 - 3. 最后回到 $A'D'$ 、 $E'D'$ 、 EF 形成的角关系，检查有没有把内外角看反。
- 落笔提醒：订正时按“第一次折叠、第二次折叠、题目给的倍角关系”三行来写。

订正区